

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province
දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம் தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province Department of Education, Southern Province

இறுதி தவணைப் பரீட்சை - 2024 (2025)
අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2024 (2025)/ Year End Term Test - 2024 (2025)

ග්‍රේඩය }
தரம் }
Grade } 08

விஞ்ஞானம் (Science)

කාලය } 2 மனித்தியாலம்
நேரம் } Two Hours

නම }
பெயர் }
Name }

විභාග අංකය }
சுட்டிலக்கம் }
Index No. }

பகுதி - I

➤ மிகப்பொருத்தமான விடையின் கீழ் கோடிடுக.

01. மனித உடலில் பெரிய அங்கம் எது ?

- 1) ஈரல் 2) தோல் 3) இதயம் 4) சிறுநீரகம்

02. தாவர இலையின் பிரதான தொழிற்பாடாக அமைவது,

- 1) உணவை கொண்டு செல்லலாகும். 2) ஒளித்தொகுப்பை மேற்கொள்வதாகும்.
3) புதிய தாவரத்தை தோற்றுவிப்பதாகும். 4) வாயுப்பரிமாற்றத்தை மேற்கொள்வதாகும்.

03. பொருளொன்று 5 செக்கன்களில் 50 அதிர்வுகளை ஏற்படுத்துமாயின் அதன் மீடறன்

- 1) 250 Hz ஆகும். 2) 100 Hz ஆகும். 3) 15 Hz ஆகும். 4) 10 Hz ஆகும்.

04. ஏறும் வேர் கொண்ட ஒரு தாவரம்

- 1) வெற்றிலை 2) கரட் 3) தாழை 4) ஓகிட்

05. இரவு வானில் தனது அமைவிடத்தை மாற்றிக் கொள்ளாது காணப்படும் உடு

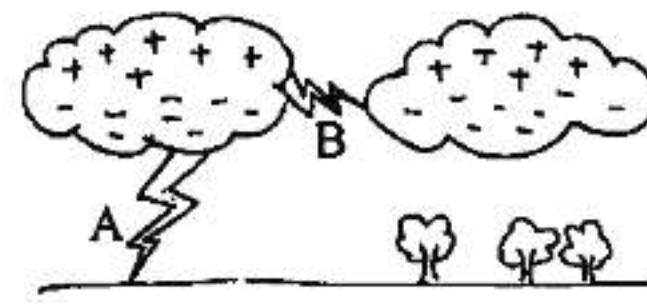
- 1) அல்பா சென்றோரி 2) பொலக்ஸ் 3) பொலாரிஸ் 4) சிரியஸ்

06. உருமாற்றத்தில் “அணங்கு” பருவம் அவதானிக்கக்கூடிய உயிரி ஒன்று

- 1) வண்ணத்துப்பூச்சி 2) நுளம்பு 3) கரப்பான் பூச்சி 4) பழ ஈ

07. கீழே தரப்பட்டுள்ள உருவில் A, B யினால் குறிப்பிடப்படுவது,

- 1) முகில் மின்னல், புவி மின்னல்
2) புவி மின்னல், வளி மின்னல்
3) புவி மின்னல், முகில் மின்னல்
4) வளி மின்னல், புவி மின்னல்



08. A – கந்தகம், B – மக்னீசியம், C – அயடின் போன்ற மூலகங்களை வெப்பமேற்றும் போது இரசாயன மாற்றத்துக்கு உள்ளாவது,

- 1) A மட்டும் 2) A, B ஆகியன
3) A, C ஆகியன 4) A, B மற்றும் C ஆகியன

09. தேன் பூச்சி தீண்டிய போது அதனால் ஏற்படும் வலியை குறைப்பதற்கு மேற்கொள்ளும் மிகவும் பொருத்தமான முறை,

- 1) நீரினால் கழுவுதல் 2) எழுமிச்சம் பழச்சாறு பூசுதல்
3) சுண்ணாம்பு பூசுதல் 4) தேன் பூசுதல்

10. காந்தம் தொடர்பாக கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுல் மிகவும் பொருத்தமான கூற்று அல்லது கூற்றுக்களாக அமைவது,

- A அதிக வெப்பத்துக்கு உட்படும்போது காந்த வலிமை பாதிக்கப்படும்.
B திசைகாட்டியின் ஊசி வடக்கு - கிழக்காக அமையும்.
C நிலையான காந்தங்கள் தயாரிக்க உருக்கு பயன்படும்.

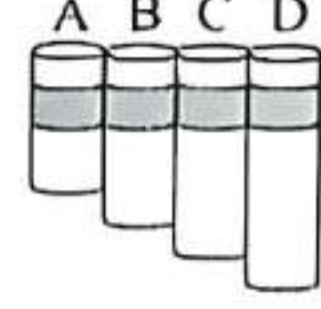
- 1) A, B மாத்திரம் 2) A, C மாத்திரம் 3) B, C மாத்திரம் 4) A, B, C ஆகியன

11. புவியின் நிலைக்குத்து அச்ச அதன் சுழற்சி அச்சக்கு சாய்வாக காணப்படுவதால் ஏற்படும் ஒரு தோற்றப்பாடாக அமைவது,

- 1) சந்திரக்கலை தோன்றுதல்
- 2) சூரிய கிரகணம் தோன்றுதல்
- 3) காலநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படல்.
- 4) சந்திர கிரகணம் தோன்றுதல்

12. அகற்றப்பட்ட பேனாக் குழாய்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு இசைக்கருவி அருகே உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மீதன் கூடிய ஒலியை பிறப்பிப்பதற்கு ஊத வேண்டிய இடம்.

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

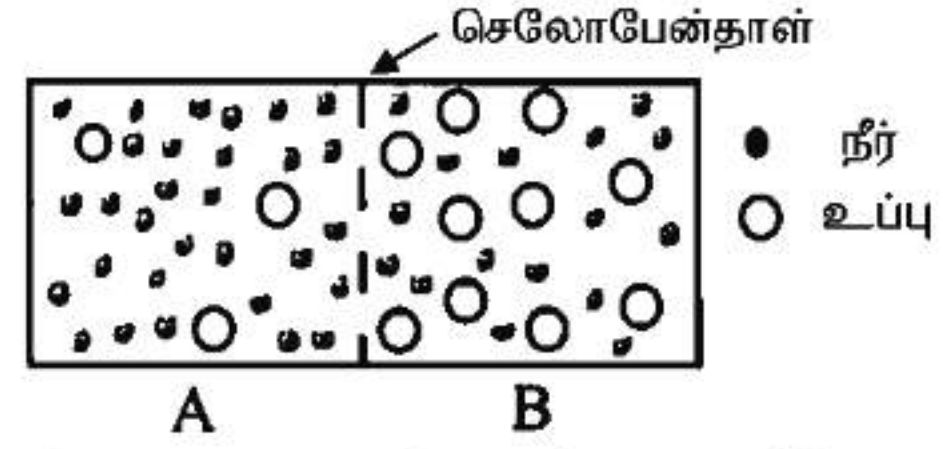


13. கசிவு, ஆவியுயிர்ப்பு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுல் சரியான கூற்று,

- 1) கசிவு, ஆவியுயிர்ப்பின் போது நீர் நீராவியாக வெளிப்படும்.
- 2) ஆவியுயிர்ப்பு இரவு வேளைகளிலும், கசிவு அதிகமாக பகல் வேளையிலும் இடம்பெறும்.
- 3) வளிமண்டல ஈரப்பதன் அதிகரிக்கும் போது கசிவு, ஆவியுயிர்ப்பு வீதங்களும் அதிகரிக்கும்
- 4) ஆவியுயிர்ப்பின் போது நீர் மட்டும் வெளிப்படுவதுடன் கசிவின் போது கனியுப்புக்களும் வெளிப்படும்.

14. இங்கு பரிமாற்றப்படும் கூறு மற்றும் அதன் திசையை சரியாகக் குறிப்பிடுவது,

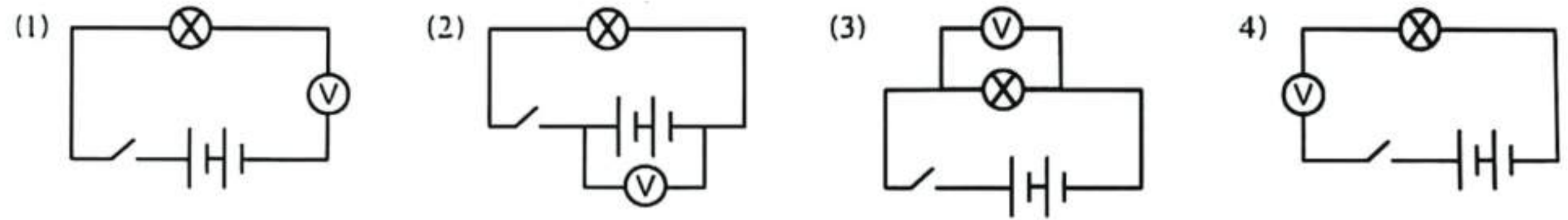
- 1) உப்பு A யில் இருந்து B யிற்கு
- 2) நீர் A யில் இருந்து B யிற்கு
- 3) உப்பு B யில் இருந்து A யிற்கு
- 4) நீர் B யில் இருந்து A யிற்கு



15. தங்க நகைகள் இரசத்துடன் தொடுகையுடும் போது தங்க ஆபரணங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் இதற்கு காரணமாக அமைவது,

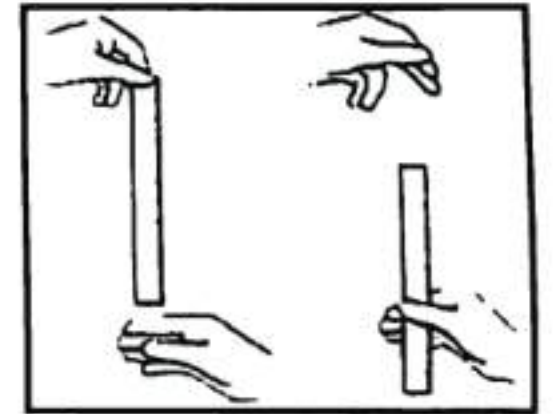
- 1) தங்கத்தின் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை
- 2) இரசத்தின் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை
- 3) தங்கம், இரசத்தின் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை
- 4) இரசம் திரவமாகக் காணப்படல்

16. ஒரு மின்குமிழின் இரு முனைகளுக்கும் இடையிலான அழுத்த வித்தியாசத்தை துணிவதற்கு வோல்ட்மீட்டர் சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ள சுற்று கீழுள்ளவற்றுல் எது ?



17. விஞ்ஞான ஆசிரியரின் ஆலோசனையின் பிரகாரம் மாணவர்கள் சிலரிடத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அருகே காட்டப்பட்டுள்ள செயற்பாட்டில் ஈடுபடுத்தியதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய முடிவாக அமைவது,

- 1) நபர்களிடத்தில் நரம்புக் கணத்தாக்கம் கடத்தப்படும் வேகம் வேறுபடுதல் ஆகும்.
- 2) நபர்களிடத்தில் கைகளின் செயற்பாடு தொடர்பாக ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதாகும்.
- 3) பொருளொன்று கீழே விழும் வேகம் துணிவதாகும்.
- 4) பொருளொன்றில் ஈர்ப்பு விசையின் செல்வாக்கை துணிவதாகும்.



18. மின்னின் இரசாயன விளைவொன்றாக அமைவது,

- 1) வெள்ளி ஆபரணத்தின் மீது தங்கமுலாமிடல்.
- 2) இரும்பை மேலே கொண்டு வருவதற்கு மின்காந்தம் பயன்படல்.
- 3) மின்னழுத்தியால் ஆடைகளை அழுத்துதல்.
- 4) இரும்பை உருக்கி இணைப்பதற்கு ஈயம் பயன்படல்.

19. சில நிலைமாற்றங்களும் அதற்கான உதாரணங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றுல் மிகப் பொருத்தமானது.
- A உருகுதல் - பனிக்கட்டி திரவமாதல்.
- B பதங்கமாதல் - அயினை வெப்பமேற்றல்.
- C ஆவியாதல் - நீர் நீராவியாக மாறுதல்.
- 1) A, B மட்டும் 2) A, C மட்டும் 3) B, C மட்டும் 4) A, B, C யாவும்
20. மின்னல் வெட்டும் போது செய்யக்கூடாத செயற்பாடாக அமைவது,
- 1) உயரமான மரத்தடியில் நின்றல்
- 2) மின் உபகரணங்களின் மின் இணைப்பை துண்டித்தல்.
- 3) தொலைக்காட்சி அன்டனாவின் வானிக்கம்பியை துண்டித்தல்.
- 4) தொலைபேசிப் பாவனையை தவிர்த்தல்.

பகுதி – II

- முதலாம் வினா கட்டாயமானது.
- முதலாம் வினாவுடன் மேலும் 4 வினாக்களுமாக மொத்தம் 5 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.

01. A. ஒருவகையான சாக்லட் பக்கட்டின் உறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த தகவல்கள் அருகே தரப்பட்டுள்ளன. அதனுடன் தொடர்பான பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை தருக.

▪ உள்ளடக்கம்	- குளுகோசு, பால், கொக்கோ பவுடர், E299, E291
▪ நிகர நிறை	- 100g
▪ ISO 9001, SLS 326	
▪ உற்பத்தித் திகதி	- 2023-11-09
▪ காலாவதித் திகதி	- 2024-11-09

- i) உணவின் பண்புத் தரத்தை உறுதிப்படுத்தும் இங்கு தரப்பட்டுள்ள சான்றுகள் இரண்டைக் குறிப்பிடுக.
- ii) இச்சாக்லட் உண்பதற்கு ஏற்புடையது என்பதை காட்சிப்படுத்தும் இரு தரச்சான்றிதல்களை குறிப்பிடுக.
- iii) இவ் உற்பத்திப் பொருளின் தரநிர்ணயத்துக்கு அமைவாக அத்தர நிர்ணயத்தை வழங்கியுள்ள இரு நிறுவனங்களின் பெயர்களை குறிப்பிடுக.
- iv) இன்றைய நாளுக்கு சாக்லட் உண்பதற்கு உகந்ததல்ல என ஒரு மாணவன் குறிப்பிடுகிறான். அக்கருத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய தகவல் ஒன்றை குறிப்பிடுக.
- B. உணவு நற்காப்பு நீண்டகாலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒரு செயன்முறை ஆகும்.
- i) a. பாரம்பரிய உணவு நற்காப்பு முறைகள் 2 தருக.
- b. சூரிய வெப்ப உலர்த்தியில் உலர்த்துவதால் கிடைக்கும் இரு நன்மைகளை குறிப்பிடுக.
- ii) பழுதடைந்த உணவில் காணப்படும் 2 இயல்புகளை குறிப்பிடுக.
- iii) சில நாட்கள் பழமையான பாண்துண்டில் வெள்ளை மற்றும் கறுப்பு நிற அடையாளங்கள் காணப்பட்டன. இதற்கு காரணமான பங்கை பெயரிடுக.

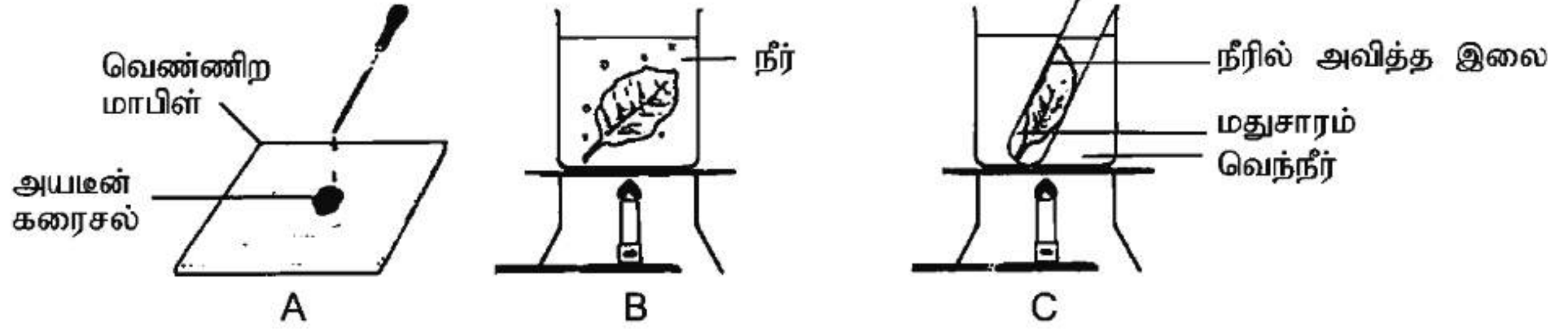
iv) பின்வரும் மாற்றங்கள் எப் போசணைக் கூறை அதிகமாக கொண்டுள்ள உணவுகளில் ஏற்படும் என குறிப்பிடுக.

a) நொதித்தல்

b) பாண்டலடைதல்

c) அழுகலடைதல்

02. A. தாவர இலையில் மாப்பொருள் அடங்கியுள்ளது என்பதை சோதிப்பதற்கு ஒழுங்கமைக்கப் பட்ட தொகுதிகள் கீழே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.



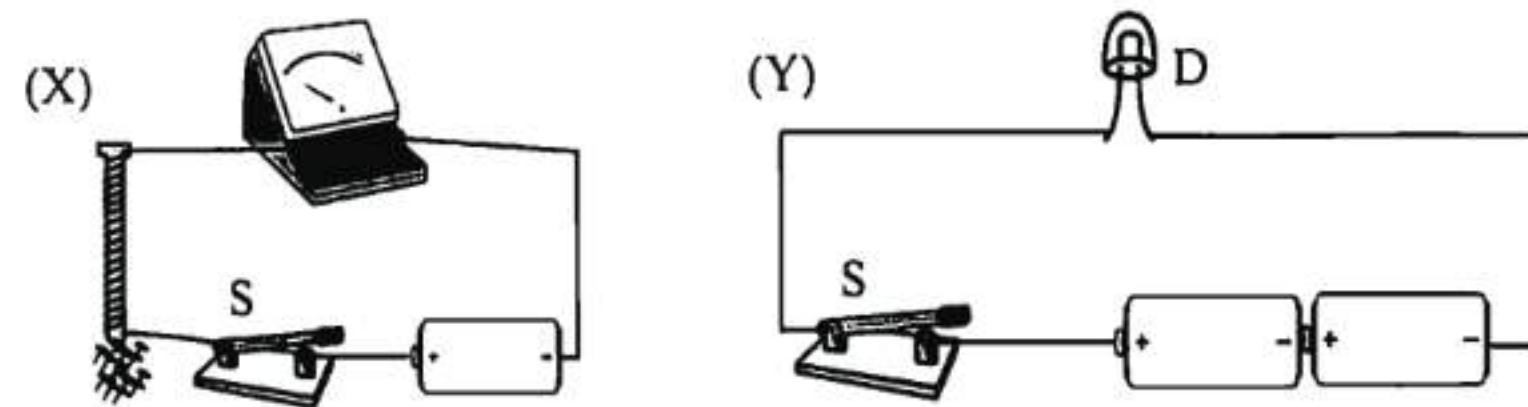
- இச்செயன்முறையின் படிமுறைகளை ஒழுங்கு முறைப்படி அமையும் விதத்தில் ஒழுங்குபடுத்தி அதன் ஆங்கிள எழுத்தில் குறிப்பிடுக.
- செயன்முறை B யின் நோக்கம் யாது ?
- செயன்முறை C யின் போது கிடைக்கும் அவதானம் ஒன்றை குறிப்பிடுக.
- a. ஒளித்தொகுப்பின் பிரதான விளைபொருள், பக்கவிளைபொருள் என்பவற்றை முறையே குறிப்பிடுக.
b. இப்பிரதான விளைவு முழுத்தாவரத்துக்கும் கொண்டு செல்லப்படுவது எச் சேர்வை வடிவில் ஆகும்.

B. பல்வேறு கூட்டங்களில் அடங்கும் விலங்குகள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



- இவ்விலங்குகளுல் முள்ளந்தண்டுளி, முள்ளந்தண்டிலி விலங்குகள் 2 வீதம் தருக.
- நீரில் வாழும் முளையூட்டி விலங்கு ஒன்றை குறிப்பிடுக.
- பின்வரும் இயல்புகளை காட்டும் விலங்குக் கூட்டங்களை குறிப்பிடுக.
a. சுரப்பி கொண்ட ஈரலிப்பான தோலுடையது.
b. ஆரைச்சமச்சீரைக் காட்டும்.

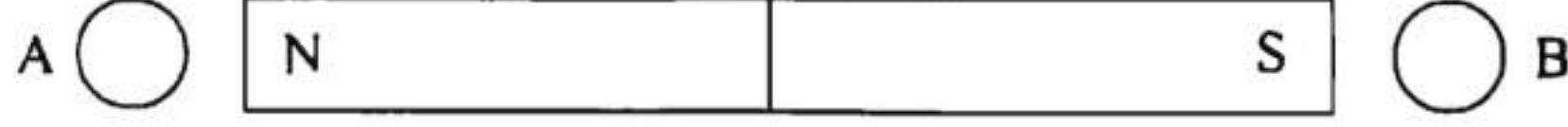
03. A. தரம் 8 மாணவர்கள் சிலர் மின்னின் விளைவு தொடர்பாக மேற்கொண்ட பரிசோதனை அமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



- X, Y இல் மின்னின் எவ்விளைவுகள் காண்பிக்கப்படுகின்றன.
- தொகுதி X இல் குறித்த விளைவை அதிகரிப்பதற்கு கையாளக்கூடிய இரு செயற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.
- சுற்று y இல் காட்டப்பட்டுள்ள S, D உபகரணங்களை குறியீட்டில் வரைந்து காட்டுக.

B. அன்றாட வாழ்வில் பல்வேறு தேவைகளுக்கு காந்தம் பயன்படுகின்றன.

- a. “காந்தத் திரவியம்” என்றால் என்ன ?
b. வலிமையான காந்தம் தயாரிப்பதற்கு பயன்படும் கலப்புலோகம் எது ?
- திசைகாட்டியின் துணையுடன் காந்தப்புலத்தின் திசையை கண்டறிவதற்கு மேற்கொள்ளப் பட்ட ஒழுங்கமைப்பு அருகே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இங்கு சட்டக்காந்தத்துக்கு அண்மையில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரு வட்டங்களிலும் திசைகாட்டியின் ஊசி அமையும் விதத்தை வரைந்து காட்டுக.



- மேலுள்ள செயற்பாட்டில் இருந்து காந்தப்புலத்தின் திசையை குறிப்பிடுக.

04. A. P, Q, R ஆகிய மூன்று மாணவர் குழுக்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடுகளுக்குரிய உபகரணங்கள், பதார்த்தங்கள் கீழே காட்டப்பட்டவாறு மேசை மீது வைக்கப்பட்டிருந்தன.

P	பனிக்கட்டி முகவை தாங்கி முக்காலி	Q	ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் நாக உலோகத் துண்டுகள் சோதனைக் குழாய்	R	தீக்குச்சி, தாங்கி பலூன் கொதி குழாய் முத்தலாத் தராசு
---	---	---	--	---	---

மேலுள்ள குழுக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளில்

- பௌதிக மாற்றம், இரசாயன மாற்றங்களை பரிசோதிக்கும் குழுக்களை முறையே குறிப்பிடுக.
- a. திணிவுக் காப்பு விதியை வாய்ப்புப் பார்க்கும் குழு எது ?
b. திணிவுக் காப்பு விதி உண்மையானது என்பதை உறுதிப்படுத்த பெற வேண்டிய இரு கணிப்புகளும் எவை ?
- குழு Q இல் பரிசோதனையை மேற்கொள்ளும் போது கிடைக்கும் அவதானம் ஒன்றை குறிப்பிடுக.

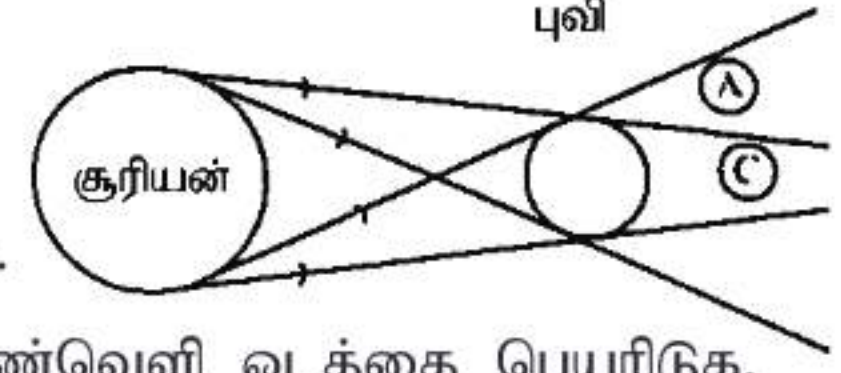
B. உலோகங்களை வளி படுமாறு நீண்டநாட்களுக்கு வைத்திருக்கும் போது அதன் மேற்பரப்பின் இயல்பில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றன.

- இவ்வாறு உலோக மேற்பரப்பின் இயல்பு மாற்றமடைவது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்.
- இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு அவசியமான ஒரு காரணியை சோதிப்பதற்கான ஒழுங்கமைப்பு அருகே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
a. இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு அவசியமான எக்காரணி இங்கு சோதிக்கப்படுகிறது.
b. இங்கு கிடைக்கும் அவதானம் யாது ?
c. இங்கு சிலிக்காஜெல் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான காரணம் யாது ?
- இரும்பு துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாக்க மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு உத்தியை குறிப்பிடுக.



05. A. உடுத்தொகுதிகள், செய்மதிகள் தொடர்பான தகவல்களை சேகரிப்பது கமலின் பொழுது போக்காக இருந்தது.

- i) கமலிடம் பத்திரிகையில் வெளிவந்த கிரகணத்துக்கான கதிர்ப்படம் ஒன்று காணப்பட்டது
 - a. படத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பது எக்கிரகணம் ஆகும்.
 - b. இது எத்தினத்தில் தோன்றும்.
 - c. A, C நிலமைகளுக்குரிய கிரகணங்களை பெயரிடுக.



- ii) புவியை சுற்றி வலம்வருவதற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்வெளி ஓடத்தை பெயரிடுக.
- iii) தொலைத் தொடர்பாடலுக்கு புவியைச்சூழ செய்மதிகளின் அமைவுகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என குறிப்பிட்ட விஞ்ஞானி யார் ?

B. இரவு வானில் உடுக்களை கற்பனையில் இணைத்து பல உடுத்தொகுதிகள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

- i) இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டுள்ள உடுத்தொகுதிகள் எத்தனை ?
- ii) a. இரவு வானில் தென்படும் பிரகாசமான உடு எது ?
c. அவ் உடு அமையும் உடுத்தொகுதியை பெயரிடுக.
- iii) உடுக்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அளக்கப்படும் அலகை குறிப்பிடுக.
- iv) உடு ஒன்றின் ஏற்றக் கோணத்தை துணிய பயன்படும் உபகரணம் யாது ?

06. A. மனிதனின் உணவுத் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு பல்வேறு விவசாய செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதும் பீடைகளால் விவசாயத்துக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு மிக அதிகம்.

- i) a. நிறை உருமாற்றத்தை காட்டும் ஒரு பீடையை குறிப்பிடுக.
b. அப்பீடையின் வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் படிமுறைகளை ஒழுங்கில் தருக.
- ii) நெல் விளைச்சலை பாதிக்கும் ஒரு தாவரப் பீடையை குறிப்பிடுக.
- iii) a. பீடைகளை கட்டுப்படுத்த கையாளப்படும் சூழல் நேயமான முறை ஒன்றை குறிப்பிடுக.
b. இரசாயன பீடைநாசினிகளை அதிகமாகவும் கவனயீனமாகவும் பயன்படுத்துவதால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் ஒரு பாதகமான விளைவை குறிப்பிடுக.

B. இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக வெளிவிடப்பட்ட சில பத்திரிகை செய்திகள் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

"மின்னல்தாக்கி இரு யானைகள் இறப்பு"

மண்மேடு இடிந்து விழுந்ததில் 03 வீடுகள் 06 உயிர்கள் பழி.

- i) இயற்கை அனர்த்தம் என்றால் என்ன ?
- ii) a. வரட்சி ஏற்படுவதில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் மனித செயற்பாடு ஒன்றை குறிப்பிடுக.
b. மண்சறிவு ஏற்படுவதற்கான முன்னறிகுறி ஒன்றை குறிப்பிடுக.
- iii) இயற்கை அனர்த்தங்களால் ஏற்படப்போகும் ஆபத்துக்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கு மாணவன் என்ற வகையில் உம்மால் மேற்கொள்ளக்கூடிய இரு செயற்பாடுகளை குறிப்பிடுக.